Teoría de Algoritmos (TB024)

5 de noviembre de 2024

Parcial
1º Oportunidad

Apellido y Nombres: .....

Padrón: .....

Pregunta	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							Corrigió:
Supervisión							Supervisó:

1) BACKTRACKING (Sugerido): El teorema de los cuadrados de Lagrange especifica que cualquier número entero no negativo n puede expresarse como la suma de cuatro cuadrados de enteros no negativos: $n = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$

Ejemplos: $42 = 4^2 + 4^2 + 3^2 + 1^2$ $310 = 17^2 + 4^2 + 2^2 + 1^2$

Desarrollar un algoritmo que, dado el valor de n, indique cuales son los cuadrados que lo componen. ¿Cuál es la complejidad de dicho algoritmo?

2) GREEDY (Sugerido): Alan Turing y su equipo están trabajando a contrarreloj para descifrar el código de comunicación de los submarinos nazis. Se sabe que usan un algoritmo de sustitución simple: cada letra la reemplazan por otra letra específica. Los espacios y los signos de puntuación no se cambian. La clave (es decir, qué letra reemplaza a cada una) se cambia diariamente por otra clave similar. A las 6 AM reciben el primer mensaje del día con la nueva clave y quieren descifrarlo cuanto antes, para que sea de utilidad. Para ello se centran en las palabras de cuatro letras del mensaje. Toman una lista de 20 palabras del mensaje. También tienen un "diccionario" donde están casi todas las palabras de 4 letras que suelen usar los submarinos.

Desarrollar un algoritmo que encuentre una clave que traduzca las palabras de la lista y por lo menos 15 de ellas se encuentren en el diccionario.

3) PROGRAMACIÓN DINÁMICA: Paolo Casanova se va a tomar el próximo fin de semana para descansar en la playa. Como quiere cargar poco equipaje, sólo llevará una mochila. La mochila tiene una capacidad de L litros y puede resistir un peso máximo de C kilos. Tiene una lista de todos los elementos que desearía llevar, pero no le caben todos en la mochila. Para cada elemento sabe su peso, su volumen y el "beneficio" que le daría llevarlo. Los ítems 1 y 2 de la lista son dos guías de observación de aves. No tiene sentido llevar ambas, pero debe llevar una de las dos. Su objetivo es maximizar el beneficio de los objetos que lleve en la mochila.

Desarrollar un algoritmo de PD que encuentre la solución óptima.

4) PROGRAMACIÓN LINEAL: Paolo Casanova está dedicado a su nuevo hobby, la observación de aves. Dispone de 2 días y desea planificar salidas a diferentes lugares cercanos para ver la mayor cantidad de especies posibles. Hay 10 especies en particular que desea encontrar y 6 lugares en donde podría encontrarlas. Algunos lugares se recorren en medio día, otros requieren un día completo, como se indica en la siguiente tabla:

Lugar	Duración (días)	Especies									
		Gaviota cangrejera	Colorada	Gaviotin Sudam.	Verderón	Doradito	Tachurí	Ratona	Cachilo canela	Playerito	Lechuza
Mar Chiquita	½	X	X		X			X		X	
Parque Lago	½	X				X	X	X		X	
Arroyo el Cangrejo	½	X	X	X			X				
Playa	½			X	X	X	X	X		X	
Est. Nahuel Ruca	1		X	X	X		X		X	X	
Laguna Los Horcones	1	X	X			X	X		X		X

Plantear un modelo de PL que determine qué lugares visitar para encontrar la mayor cantidad posible de especies en el tiempo disponible.

5) REDUCCIONES: Demostrar que el problema del cambio de monedas no es más difícil que el de suma de subconjuntos (Subset Sum). ¿Es posible demostrarlo en sentido opuesto? ¿Por qué? (El problema de Subset sum dice: Dado un grafo G = (V,E) cuyos vértices tienen un peso; encontrar un subconjunto de vértices cuyos pesos sumen exactamente k)